IMD0904 –Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Prof. Daniel Lopes Martins

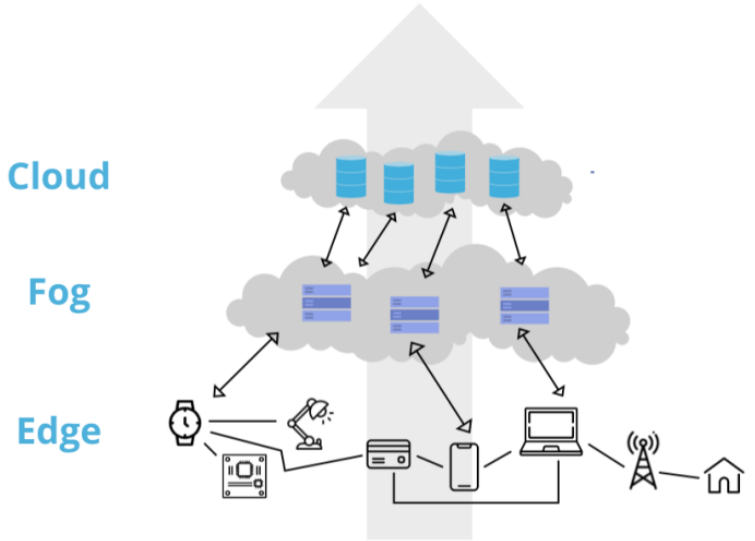
UFRN | metrópole DIGITAL

AULA 14

Arquitetura de Sistemas IoT

Principais abordagens de arquitetura de IoT

- As arquiteturas de IoT podem ser divididas com base onde o processamento e armazenamento dos dados ocorrem.
- Com isso temos:
  - Arquitetura em nuvem.
  - Arquitetura no dispositivo.
  - Arquitetura Híbrida.
- Alguns autores ainda dividem a arquitetura no dispositivo em:
  - Computação na borda (edge).
  - Computação na “névoa” (fog).



[1]

Principais abordagens de arquitetura de IoT

- Arquitetura em nuvem
  - Dados são processados e armazenados diretamente na nuvem.
  - Vantagens:
    - Análise avançada de dados.
    - Escalabilidade.
    - Acesso remoto.
  - Desvantagens:
    - Latência.
    - Dependência de conectividade.
    - Consumo de largura de banda.
  - Exemplos de serviços:
    - Google Cloud (Compute Engine, Blom Storage, IoT Core), MS (Azure VM, Azure Blob Storage, IoT Hub), AWS (Elastic computer, Simple Storage Service, IoT Core).



[2]

Principais abordagens de arquitetura de IoT

- Arquitetura no dispositivo
  - Processamento realizado nos dispositivos ou próximo deles (localmente).
  - Vantagens:
    - Menor latência.
    - Menor carga da rede.
  - Desvantagens:
    - Requer dispositivos mais poderosos.
  - Exemplos de equipamentos que podem realizar edge computing:
    - Raspberry PI, NIVIDA Jetson, Google Coral, AWS Snowball edge, Advantech IoT Gateways, alguns microcontroladores (ESP32, STM32, Raspberry PI Pico).



[3]

Principais abordagens de arquitetura de IoT

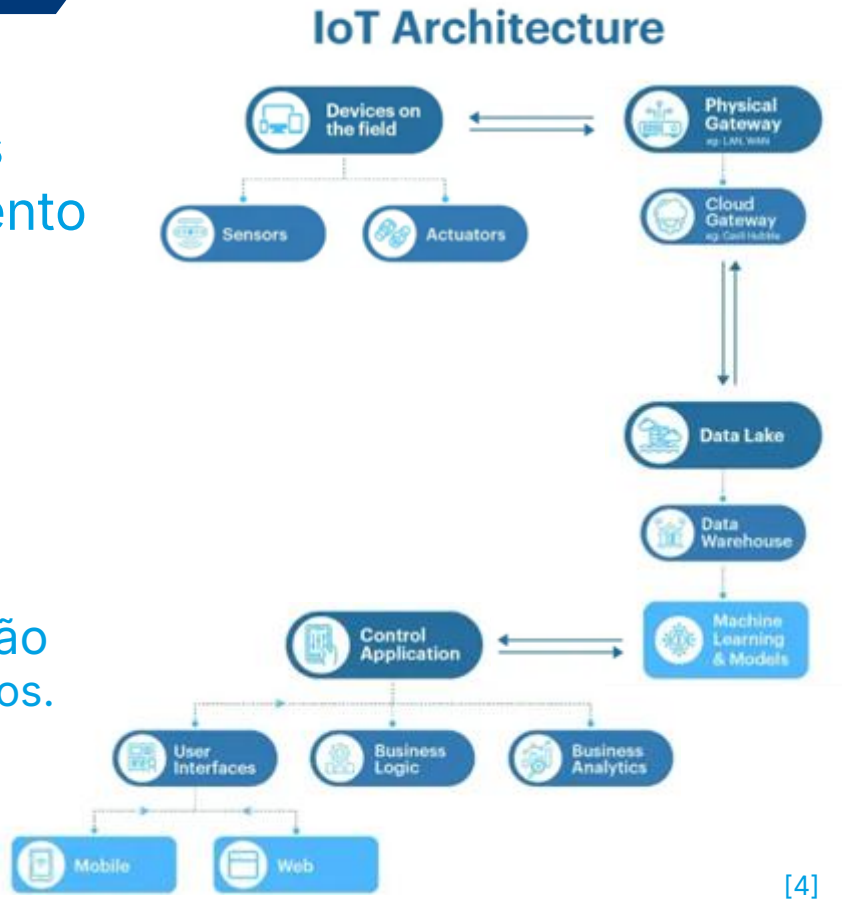
- Arquitetura no dispositivo
  - Computação na borda x computação na névoa:
    - Nesse caso a divisão estaria em quais equipamentos realizam a computação.
    - Borda:
      - Sensores e atuadores que pré-processariam os dados antes do envio (em oposição ao envio de dados brutos).
    - Névoa:
      - O processamento e armazenamento parcial dos dados seriam realizados em dispositivos intermediários (gateways ou roteadores).
    - Exemplo:
      - Câmera de segurança e reconhecimento facial.



[3]

Principais abordagens de arquitetura de IoT

- Arquitetura Híbrida
  - Combina ambas as abordagens (processamento e armazenamento em dispositivos e nuvem).
  - Vantagens:
    - Escalabilidade.
    - Menor latência.
    - Eficiência.
  - Desvantagens:
    - Complexidade de implementação
      - Muitos componentes envolvidos.
      - Falhas podem gerar perdas de dados).



[4]

Camadas da arquitetura IoT

- Baseado no modelo OSI, as camadas de um sistema IoT descrevem as suas funções essenciais e se aplicam a qualquer arquitetura.

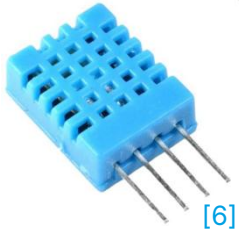
- Podemos dividir a arquitetura em 5 camadas:
  - Camada de Negócios.
  - Camada de Aplicação.
  - Camada de Middleware (Processamento).
  - Camada de Rede.
  - Camada de Percepção.

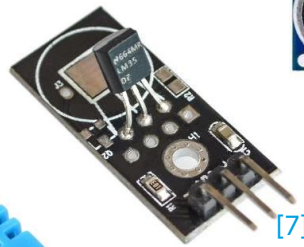
Camadas da arquitetura IoT

- Camada de percepção
  - Inclui sensores e atuadores.
  - Exemplos: Sensores de pressão, temperatura, umidade, movimento, de presença, de gás metano, posicionamento de válvulas.
  - Trabalham com protocolos de comunicação: I2C, SPI, USART.



[5]


[6]


[7]

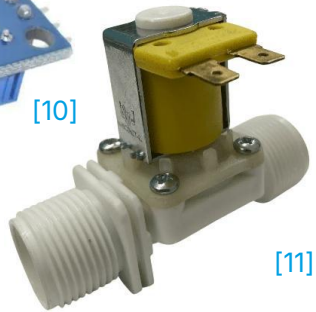


[8]


[9]



[10]


[11]

Camadas da arquitetura IoT

- Camada de rede
  - Responsável por transmitir os dados da camada de percepção para as camadas superiores.
  - Usa tecnologias como: WiFi, LoRaWAN, ZigBee, Bluetooth, 5G, entre outras.

LoRaWAN® [13]

ZigBee® [14]



[15]

Wi Fi™ [12]

Camadas da arquitetura IoT

- Camada de rede
  - Sobre essas tecnologias ainda trafegam protocolos, utilizados para garantir a comunicação e troca de dados de maneira eficiente e interoperável.

  - Exemplos:
    - MQTT e CoAP: Comunicação dos dispositivos de IoT.
    - HTTPS, TLS/SSL: Comunicação segura entre dispositivos na web.
    - AMPQ: Comunicação segura em sistemas IoT corporativos.
    - DDS: Comunicações em tempo real e escalável entre dispositivos e sistemas.

Camadas da arquitetura IoT

- Camada de rede
  - MQTT: Publicador-Assinante, TCP/IP, leve, segurança TLS.
  - CoAP: Clente-Servidor, UDP, leve (cabeçalho de 4 bytes), Segurança DTLS.
  - AMPQ: Produtor-Consumidor, TCP, Backend corportativo, segurança TLS.
  - DDS: Publicador-Assinante descentralizado, UDP/TCP/Multicast, pesado, segurança a partir do DDS security.

Camadas da arquitetura IoT

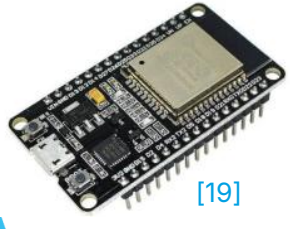
- Camada de processamento
  - Processa e armazena os dados recebidos da camada de rede.
  - Dependendo da arquitetura, pode ser feito na nuvem ou no dispositivo.
  - Exemplos: Processadores dos Microcontroladores, SBCs, ou servidores em serviços de nuvem



[16]


[17]

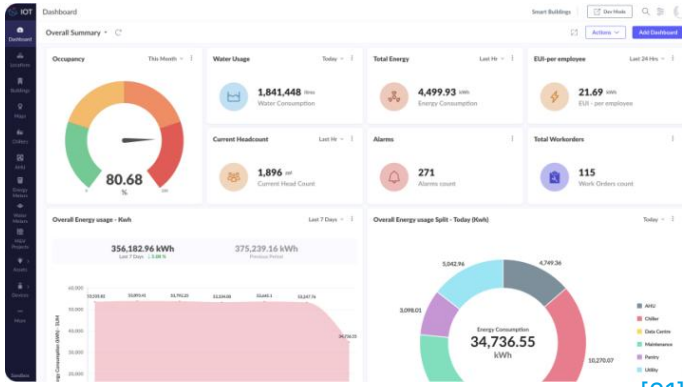

[18]


[19]


[20]

Camadas da arquitetura IoT

- Camada de Aplicação
  - Onde os dados processados são disponibilizados.
  - Exemplos de uso: dashboards, aplicativos móveis para automação.



[21]



[22]



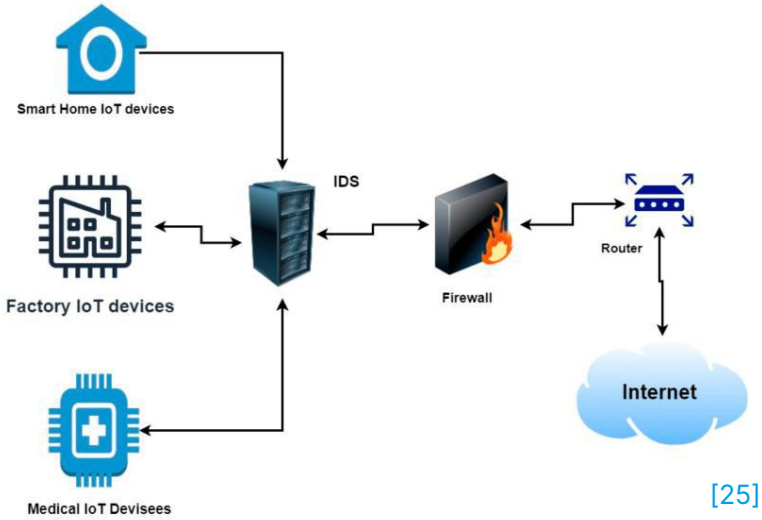
[23]

Camadas da arquitetura IoT

- Camada de segurança
  - Transversal a todas as outras camadas
  - Garante proteção tanto dos dados quanto dos dispositivos.
  - Inclui criptografia, autenticação, controle de acesso, e proteção contra ataques.



[24]



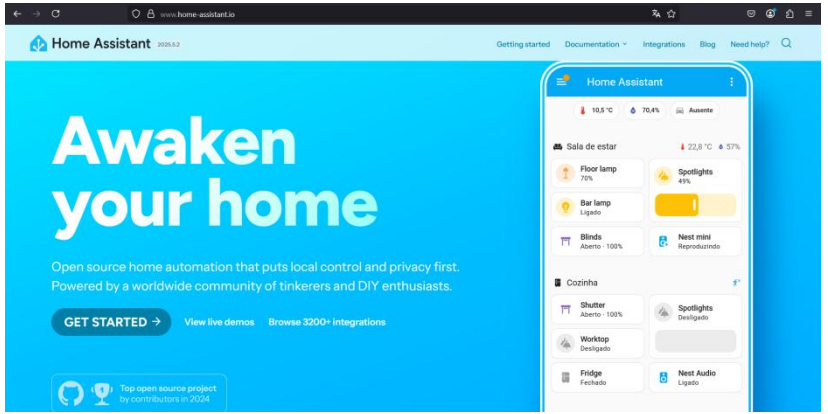
[25]

Camadas da arquitetura IoT

- Desafios das arquiteturas:
  - Gerenciamento
    - Energia.
    - Dispositivos.
    - Atualizações.
    - Monitoramento de desempenho.
  - Segurança
    - Diversidade de dispositivos.
    - Pontos de entrada expostos.
    - Controle de acesso ineficientes.
  - Interoperabilidade
    - Muitos equipamentos diferentes e diversos protocolos.
  - Escalabilidade
    - Crescimento da quantidade de equipamentos, de dados, custos e complexidade das redes.

Exemplos de sistemas e uso

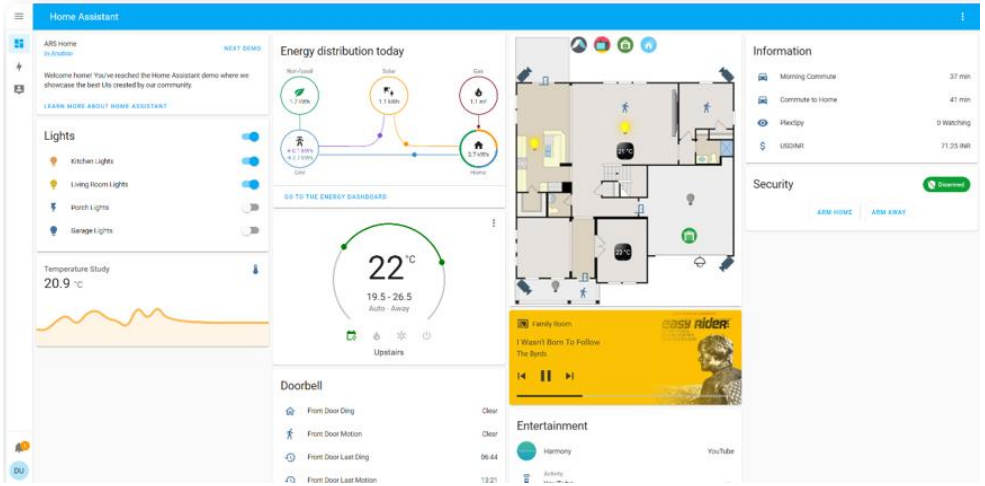
- Home Assistant
  - O que seria:
    - É uma plataforma de automação residencial open source, focada principalmente em uso doméstico e pessoal.
  - Funciona como um hub local que integra diversos dispositivos e serviços de automação.
  - Pode ser estendido com componentes personalizados, dashboards, scripts, lógica condicional e controle remoto.
  - Limitações:
    - Ele não é escalável para soluções industriais ou comerciais em grande escala.
    - Ele não é uma plataforma de backend IoT em nuvem generalista (como AWS IoT, Azure IoT Hub, ThingsBoard, etc.).



[26]

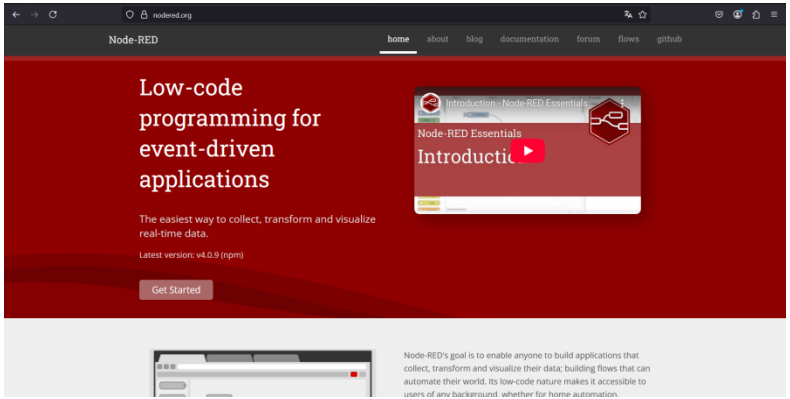
Exemplos de sistemas e uso

- Home Assistant
  - Principais funções de plataformas de IoT:
    - Monitorar sensores.
    - Controlar atuadores.
    - Criar automações baseadas em eventos.
    - Integração com serviços externos.
    - Dashboards
    - Execução local (Não depende de nuvem).
  - Principal uso:
    - Automação residencial.



[27]

Exemplos de sistemas e uso

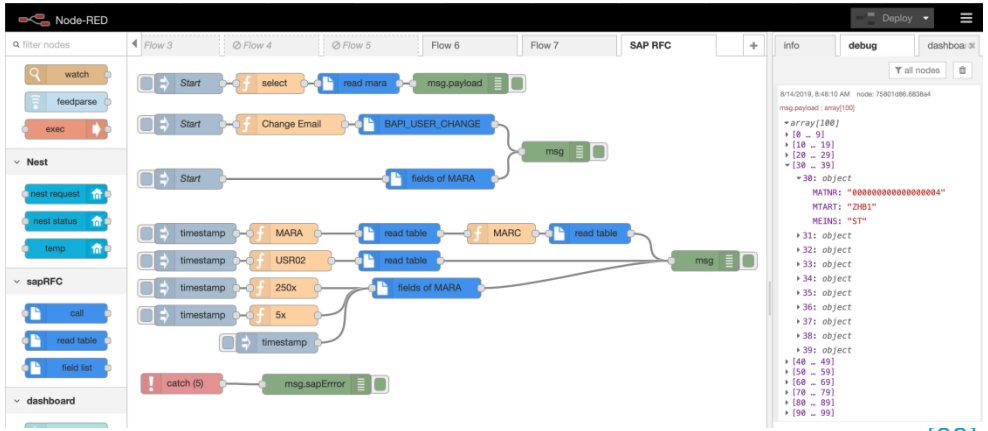


[28]

- NodeRed
  - O que seria:
    - Ferramenta de desenvolvimento baseada em fluxo para conectar dispositivos de hardware, APIs e serviços online de forma visual.
  - Ótimo para prototipagem, ensino, automação doméstica e projeto com microcontroladores.
  - Possui dashboard para criação de interfaces visuais simples, utilizando lógica condicional (programação via fluxos).
  - Limitações:
    - Não tem escalabilidade nativa.
    - Não oferece nativamente segurança empresarial (precisa configurar TLS, autenticação e etc.).
    - Sem provisionamento automático de dispositivos.

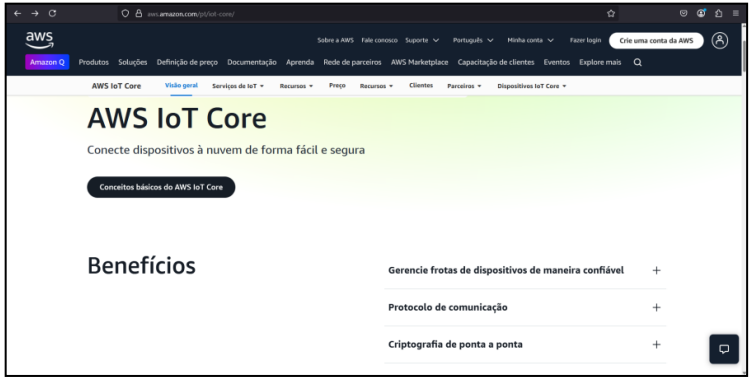
Exemplos de sistemas e uso

- NodeRed
  - Principais funções:
    - Baseado em node.js, possui interface de fluxo visuais.
    - Integração com dispositivos mais genérica (API, MQTT, HTTP, etc.).
    - Controle local.
    - Automação baseada em eventos.
    - Integração com IA mais flexível (via APIs, Python, TensorFlow.js).
    - Integração com nuvem.
  - Principal uso:
    - Automação geral, fácil de utilizar, flexível para integrar sensores, APIs, banco de dados e sistemas.



[29]

Exemplos de sistemas e uso

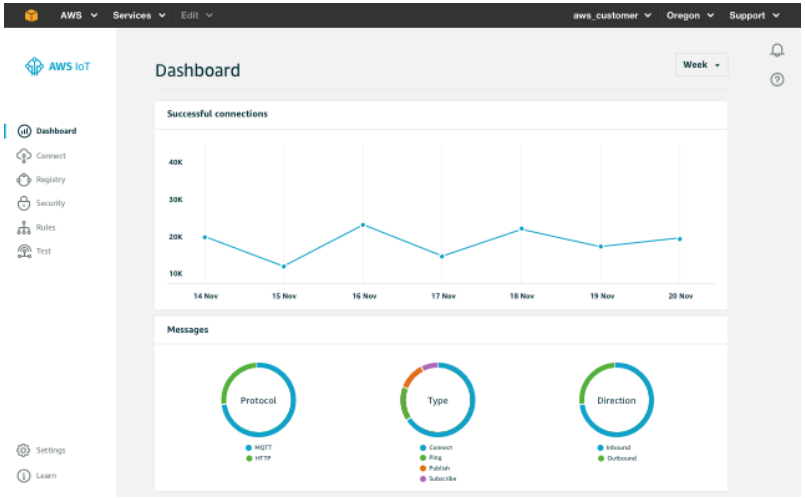


[30]

- AWS IoT Core
  - O que seria:
    - É um serviço em nuvem da Amazon Web Services que permite conectar, gerenciar e interagir com dispositivos IoT (Internet das Coisas) de forma segura, escalável e altamente integrada com outros serviços da AWS.
  - É uma plataforma de IoT empresarial voltada para projetos reais larga em escala como industria 4.0 ou cidade inteligentes.
  - Limitações:
    - Curva de aprendizado alta, com gerenciamento manual de algumas funcionalidades e interface complexa e segmentada.
    - Dependência da internet e limitação nos protocolos (MQTT, HTTP).
    - Não possui um painel de configuração de automação simples.

Exemplos de sistemas e uso

- AWS IoT Core
  - Principais funções:
    - Conexão com distpositivos via MQTT, HTTP e WebSocket.
    - Autenticação e autorização via certificados X.509, chaves e IAM.
    - Provisionamento automático.
    - Regras de roteamento para outros serviços (como Lambda).
    - Integração com IA e Machine Learning.
    - Monitoramento e log.
  - Principal uso:
    - Conectar, gerenciar e escalar dispositivos IoT com segurança na nuvem, interagindo entre si e se integrando com outros serviços da AWS (bancos de dados e IA).



Fonte

[1] – https://v2com.com/vamos-entender-melhor-a-fog-computing/.
[2] – https://blog.engeman.com.br/entenda-como-o-cloud-computing-e-usado-na-gestao-estrategica/.
[3] – https://contabo.com/blog/edge-computing-explained/.
[4] – https://www.cavliwireless.com/blog/nerdiest-of-things/iot-architecture-layers-components-importance
[5] – https://www.eletrogate.com/sensor-de-pressao-barometrico-bmp-180.
[6] – https://www.makerhero.com/produto/sensor-de-umidade-e-temperatura-dht11/.
[7] – https://www.autocorerobotica.com.br/modulo-sensor-de-temperatura-lm35.
[8] – https://www.eletrogate.com/modulo-sensor-de-distancia-ultrassonico-hc-sr04.
[9] – https://www.marinostore.com/sensores/sensor-de-movimento-e-presenca-pir.
[10] – https://www.casadarobotica.com/sensores-e-modulos/sensores/gas/sensor-mq-4-gas-metano-butano.
[11] – https://www.casadarobotica.com/sensores-e-modulos/modulos/outros/v-lvula-solenoide-127v-ac-180-3-4-x-3-4-va-04.
[12] – https://worldvectorlogo.com/pt/logo/wifi-1.
[13] – https://www.robocore.net/tutoriais/lorawan-conceitos-basicos.
[14] – https://desmontacia.wordpress.com/2011/02/22/zigbee-ou-ieee-802-15-4-conhea-a-tecnologia-a-fundo/.
[15] – https://brechazero.com.br/a-5g-mantem-crescimento-com-desenvolvimento-de-novos-servicos/.
[16] – https://logos-world.net/amazon-web-services-logo/.
[17] – https://iconduck.com/icons/27430/google-cloud.
[18] – https://www.bizstream.com/technology/azure/
[19] – https://www.autocorerobotica.com.br/placa-de-desenvolvimento-wifi-bluetooth-esp32.
[20] – https://www.nvidia.com/pt-br/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-nano/product-development/.

Fonte

[21] – https://www.zoho.com/iot/features/dashboard-and-widgets.html.
[22] – https://compraco.com.br/blogs/tecnologia-e-desenvolvimento/as-principais-ferramentas-de-desenvolvimento-de-aplicativos-moveis-para-iot-e-eletronicos.
[23] – https://susamn.medium.com/my-new-favorite-inexpensive-component-in-the-home-assistant-system-a3efa3cf19de.
[24] – https://www.kaspersky.com.br/resource-center/definitions/encryption.
[25] – https://www.mdpi.com/2076-3417/13/9/5427.
[26] – https://www.home-assistant.io/
[27] – https://www.asus.com/br/support/faq/1047143/
[28] – https://nodered.org/
[29] – https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-saprfc
[30] – https://aws.amazon.com/pt/iot-core/
[31] – https://aws.amazon.com/pt/blogs/iot/improved-aws-iot-management-console/

IMD0904 –Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Prof. Daniel Lopes Martins
daniel.martins@imd.ufrn.br

UFRN | metrópole DIGITAL